东北大学秦皇岛分校《高等数学》2019-2020学年第二学期期末试卷

一、单项选择题（ 每小题 3 分，共 15 分 ）

得分	

1、设 $f(xy,\frac{x}{y})=(x+y)^2$，则 $f(x,y)=$（　　）.

（A）$x^2(y+\frac{1}{y})^2$；（B）$y^2(x+\frac{1}{x})^2$；（C）$\frac{x}{y}(1+y)^2$；（D）$\frac{y}{x}(1+y)^2$.

2、二次积分 $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2y}} f(x,y)dx$ 交换积分次序为（　　）

（A）$\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{2x}} f(x,y)dy$　　（B）$\int_0^1 dx\int_{x^2/2}^{x^2} f(x,y)dy$

（C）$\int_0^{\sqrt{2}} dx\int_{x^2/2}^{x^2} f(x,y)dy$　　（D）$\int_0^1 dx\int_{x^2/2}^{x^2} f(x,y)dy+\int_1^{\sqrt{2}} dx\int_{x^2/2}^{1} f(x,y)dy$

3、下列级数中，哪一个发散

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$　　（B）$\sum_{n=1}^{\infty} n\sin\frac{1}{n}$　　（C）$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}\ (x>0)$　　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^{\frac{n}{2}}}$

4、设 Σ 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=h$ 所围成区域 Ω 的整个表面外侧，

则 $\iint_{\Sigma}(y-z)dydz+(z-x)dzdx+(x-y)dxdy=$（　　）

(A) 0　　(B) $-\frac{1}{6}\pi h^3$　　(C) $\frac{1}{6}\pi h^3$　　(D) $\frac{2}{3}\pi h^3$

5、微分方程 $y'''+\cos x=0$ 的通解是（　　）.

(A) $y=\sin x+C_1x^2+C_2x+C_3$　　(B) $y=\sin x+C$

(C) $y=\cos x+C_1x^2+C_2x+C_3$　　(D) $y=\cos x+C$

二、填空题（每小题3分，共 15 分）

得分	

1、函数 $z=\sqrt{x}\ln(x-y)$ 的定义域为_____.

2、已知 $\Sigma: z=2-x^2-y^2$，其中 $(x,y)\in D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2\}$，则 Σ 的面积

用二重积分表示，其**表达式**应为_____.（不需计算）

3、求微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}-5y=0$ 的通解是_____.

4、设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$，则 $\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\,ds=$_____.

5、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域为_____.

三、解答下列各题　（每小题7分，共14分）

得分	

1、求函数 $u=x^2-y^2$ 在 $(1,1)$ 点处沿从点 $(1,1)$ 到点 $(5,-2)$ 方向的方向导数.

2、求曲面 $z=x\ln y-y\ln x$ 在点 $(1,1,0)$ 处的切平面方程与法线方程.

四、计算下列各题

得分	

1、计算二重积分 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D: x^2+y^2\le 2x$.　（7分）

2、Ω 是由 $x+y+z=1$ 及三个坐标平面所围的立体，试计算 $I=\iiint_{\Omega}\frac{1}{(x+y+z+1)^3}dv$.　（7分）

3、 （本题 14 分） 设 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ ，

得分	

(1) 证明 $f(x)$ 满足微分方程 $f'(x)=f(x)$， $x\in(-\infty,+\infty)$；

(2) 证明 $f(x)=e^x, x\in(-\infty,+\infty)$；

(3) 利用 $f(x)$ 的表达式求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{n+1}}{n!}$ 的和.

4、求微分方程 $y'=\frac{x^2+3y^2}{2xy}$ 的通解. （7分）

得分	

5、求初值问题 $\begin{cases}x^2\,\mathrm{d}y+(2xy-x+1)\,\mathrm{d}x=0\\ y|_{x=1}=0\end{cases}$ 的解. （7分）

6、 （本题 7 分） 计算曲线积分 $\oint_C xy\,\mathrm{d}x+y^5\,\mathrm{d}y$ ，

其中 C 为顶点为(0，0)、(2，0)和(2，1)的三角形正向边界.

得分	

五、应用题 (本题7分)用**拉格朗日乘数法**求解下面的问题：隧道截面的上部为半圆，下部为矩形，若隧道截面的周界长L固定，问矩形的边长各为多少时，隧道截面的面积最大？

得分	